6 평소에 쓰기와 도움

전체

09. 문제 해결: 무언가 작동하지 않을 때

영어 원문: ../09-troubleshooting.md

짧은 버전

다 읽을 시간이 없나요? 짧은 버전이에요. 전체 안내서는 아래에 있어요.

- 문제를 고치는 방법이에요: 먼저 순서, 그다음 흔한 문제마다 확인하는 법과 고치는 법.
- 침착하게, 아직 아무것도 바꾸지 마세요. 무엇을 하고 있었는지 적어 두세요.
- 점검표(메뉴 `5`)를 실행하세요. 첫 번째 FAIL 줄을 고치고, 다시 실행하세요.
- 설치가 멈췄다면, 메뉴 `1`을 다시 하면 거기서부터 이어서 해요.
- 하나만 바꾸고, 테스트하고, 무엇을 바꿨는지 적으세요.
- 20분이 지나도 막혀 있나요? 메뉴 `H`가 도움 파일(비밀번호는 들어 있지 않아요)을 만들어요. `backups/`에 백업이 있으니 언제든 되돌릴 수 있어요.
- 배터리가 부풀어 보이거나, 뜨겁거나 타는 냄새가 나거나, 물이 전기 부품에 닿았다면 멈추고 믿는 사람에게 물어보세요.

문제는 생기기 마련이에요. 이 페이지는 먼저 **방법**을 알려 주고, 그다음 흔한 문제마다 정확히 무엇을 확인하고 어떻게 고치는지 목록으로 보여 줘요.

방법(순서대로 따라 하세요)

1. **침착하세요. 아직 아무것도 바꾸지 마세요.** 무엇을 하고 있었는지, 무엇을 기대했는지 적어 두세요.
2. **점검표를 실행하세요:** 메뉴 `5`(또는 `bash garden.sh check`). 무엇이 작동하고 무엇이 작동하지 않는지, 무엇을 하면 되는지 보여 줘요. **첫 번째 FAIL** 줄을 고치고, 다시 실행하세요. 설치(INSTALL)가 멈췄다면: `logs/install-progress.txt`가 멈춘 단계를 보여 줘요. 메뉴 `1`을 다시 하면 거기서부터 이어서 해요.
3. **오류를 읽으세요.** 보통 마지막 5줄이 원인을 말해 줘요.

4. **로그를 보세요:** - 웹사이트: `docker compose logs --tail 40 site` - 데이터베이스: `docker compose logs --tail 40 db` - Caddy: `sudo journalctl -u caddy -n 40 --no-pager` - No-IP: `sudo journalctl -u noip-duc -n 20 --no-pager`
5. **하나만 바꾸고**, 테스트하고, 무엇을 바꿨는지 적으세요.
6. **20분이 지나도 막혀 있나요?** 메뉴 `H`가 `help/`에 도움 파일을 만들어요 (비밀번호는 들어 있지 않아요). 읽어 본 다음, Gemini에 붙여 넣거나 (16을 보세요) 믿는 사람에게 보여 주세요.
7. **막혀서 무언가 망가뜨렸을까 봐 걱정되나요?** 백업이 `backups/`에 있어요. 언제든 되돌릴 수 있어요.

언제든 해 볼 수 있는 빠른 해결

해 볼 것	명령
돌아가야 할 모든 것 시작하기	메뉴 `2`(또는 `docker compose up -d`)
설치가 중간에 멈췄어요	메뉴 `1`을 다시: 끝난 단계를 보여 주고 이어서 해요
빌드가 몇 분 동안 "멈춘" 것 같아요	예전 노트북에서는 Rust 빌드가 느려요. 글자가 가끔이라도 계속 나오면 작동하고 있는 거예요.
설치 바로 뒤에 "Cannot connect to the Docker daemon"(Docker 데몬에 연결할 수 없어요)	로그아웃했다가 한 번 다시 로그인하세요(docker 그룹 때문이에요). 그때까지는 메뉴가 sudo를 써요.
웹사이트만 다시 시작하기	`docker compose restart site`
노트북 다시 시작하기(많은 것을 고쳐 줘요)	`sudo reboot`
무엇이 디스크를 쓰고 있는지 보기	`docker system df`와 `df -h /`
안전하게 공간 비우기	`bash garden.sh cleanup`(메뉴 `M`, `14`, `5`): 7일이 넘은 정원의 옛 버전만. 먼저 물어봐요. 내 데이터 폴더는 절대 지우지 않아요

Ubuntu와 노트북

문제	확인	해결
노트북이 USB로 시작하지 않아요	부팅 메뉴 키(안내서 01, C 부분)	다른 USB 포트를 써 보세요. USB 메모리를 다시 만드세요(Rufus DD mode). BIOS에서 USB를 맨 앞으로 하세요

문제	확인	해결
설치 뒤에 화면이 까매요	로그인 화면까지 갔나요?	`nomodeset` 으로 시작한 다음(안내서 01의 표), 맞는 그래픽 드라이버를 설치하세요
Wi-Fi가 없어요	`ip a` 에 Wi-Fi 줄이 보이나요?	랜선을 꽂으세요. 메뉴에서 **Additional Drivers**(추가 드라이버)를 찾으세요
모든 것이 아주 느려요	`htop` (나가려면 `q` 를 누르세요)	브라우저를 닫으세요. `free -h` 로 스왑을 확인하세요. Xubuntu와 SSD를 생각해 보세요
노트북이 아주 뜨거워요	뚜껑이 닫혀 있나요?	조금 여세요. 받침대 위에 두세요. 통풍구를 청소하세요
화면이 꺼지거나 노트북이 절전 모드로 들어가요	`systemctl status sleep.target`	`lab/01-prepare-ubuntu.sh` 를 다시 실행하고 다시 시작하세요
`sudo` 가 "not in the sudoers file"(sudoers 파일에 없어요)이라고 해요	처음 만든 사용자는 허용되어 있어야 해요	Linux를 아는 믿는 사람에게 물어보세요. 혼자 고치려고 하지 마세요

Docker

문제	확인	해결
`permission denied ... docker.sock`	`groups` 에 `docker` 가 보이나요?	로그아웃했다가 다시 로그인하세요(또는 다시 시작하세요)
`docker: command not found`	`docker --version`	`lab/02-install-docker.sh` 를 실행하세요
빌드가 멈춰요: "killed" 또는 "out of memory"(메모리 부족)	`free -h` , 그다음 `dmesg --level=err`	스왑을 추가하고(`lab/01-prepare-ubuntu.sh`), 다른 프로그램을 닫고, 다시 빌드하세요
빌드가 아주 느려요	예전 노트북에서는 정상이에요	기다리세요. 첫 빌드는 15~45분 걸려요(아주 오래된 노트북이나 Pi에서는 1시간까지)
포트가 이미 쓰이고 있어요	`sudo ss -ltnp` (:8030을 찾으세요)	다른 프로그램을 멈추거나, `docker-compose.yml` 에서 포트를 바꾸세요
디스크가 꽉 찼어요	`df -h /`	`bash garden.sh cleanup` . `backups/` 의 예전 파일을 다른 곳에 복사한 뒤 지우세요

정원 웹사이트

문제	확인	해결
`localhost:8030`이 열리지 않아요	`docker ps`에 `garden-site`가 있나요?	`docker compose up -d`. `docker compose logs site`를 읽어 보세요
healthz에 `{"status":"error"}`	데이터베이스가 켜져 있나요? `docker compose ps`	`docker compose restart db`, 그다음 `restart site`
로그인할 수 없어요	비밀번호를 정했나요?	메뉴 `U`, 그다음 `5`
"Too many tries"(시도가 너무 많아요)	5번 틀리면 잠겨요	15분 기다리세요
사진이 올라가지 않아요	`ls -ld local/images`	`chmod -R a+rwX local/images`
비밀번호 이메일이 오지 않아요	이메일을 설정했나요?	메뉴 `8` Settings(설정), `3`, 그리고 테스트 이메일을 보내세요. 스팸함도 확인하세요
페이지가 비어 있어요	아직 식물이 없어요	`/streamlit/`에서 추가하거나, 백업을 복원하세요
로그에 `tags_cache.csv`에 대한 갤러리 오류가 있어요	갤러리 사진이 있나요?	사진이 없으면 정상이에요
다시 시작한 뒤에 사이트가 꺼져 있어요	`docker ps`	Docker가 알아서 다시 시작해요(그렇게 설정되어 있어요). 메뉴 `3`으로 멈췄다면 멈춘 채로 있어요: 메뉴 `2`로 시작하세요

인터넷 쪽(Caddy, Apache, No-IP, 공유기)

문제	확인	해결
이름이 주소로 바뀌지 않아요	`getent hosts YOUR-NAME.ddns.net`	`sudo systemctl status noip-duc`. 키를 확인하세요. noip.com에서 무료 이름을 확인하세요(No-IP가 30일마다 링크를 이메일로 보내요: **Confirm**(확인)을 누르세요)
이름이 엉뚱한 주소를 보여 줘요	`curl -s https://api.ipify.org`와 비교하세요	5~10분 기다리세요. 그 이름의 업데이트 프로그램이 딱 하나만 돌고 있는지 확인하세요

문제	확인	해결
집에서는 되는데 휴대폰에서는 안 돼요	Wi-Fi를 끄고 테스트하세요	공유기에서 80과 443 포트 전달(안내서 04, D 부분). 어떤 공유기는 안에서 자기 이름에 닿지 못해요. 정상이에요
자물쇠나 인증서 오류	`sudo journalctl -u caddy -n 50`	포트 80과 443이 밖에서 노트북까지 닿아야 해요. 이름이 먼저 주소로 바뀌어야 해요
502 Bad Gateway	`curl http://127.0.0.1:8030/healthz`	웹사이트가 꺼져 있어요: `docker compose up -d`
Caddy가 시작하지 않아요	`sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile`	거기서 알려 주는 줄을 고치세요
Caddy나 Apache에 "Address already in use"(주소가 이미 쓰이고 있어요)	`sudo ss -ltnp` (:80과 :443을 찾으세요)	80과 443은 Caddy만 쓸 수 있어요. Apache는 127.0.0.1:8081에 있어야 해요(`lab/06-install-apache-learn.sh`)
공유기에 CGNAT나 `100.64.x.x` 주소가 보여요	공유기의 WAN 주소를 `ipify` 와 비교하세요	집에서 사이트를 운영할 수 없어요. 비공개로 접속하려면 Tailscale을 쓰세요

오래되었거나 맞지 않는 자물쇠 인증서

보이는 것: 브라우저가 "Your connection is not private"(연결이 비공개가 아니에요)라고 하거나, 인증서가 만료되었다거나 이 이름에 맞지 않는다고 해요.

왜: Caddy(정문)는 약 두 달마다 스스로 새 인증서를 받아요. 그러려면 내 웹 이름이 우리 집을 가리키고, 포트 80과 443이 정원 컴퓨터에 닿아야 해요. 둘 중 하나가 멈추면 예전 인증서가 끝나 버려요.

이 순서대로 고치세요: 1. 점검표를 실행하세요: 메뉴 `5`. 2. 웹 이름이 우리 집을 가리키나요? `sudo systemctl status noip-duc` 가 **active (running)**(실행 중)이라고 해야 해요. 아니면: 메뉴 `K`, 그다음 `N` 에서 No-IP 키를 다시 붙여 넣으세요. 3. 공유기가 아직 포트 80과 443을 정원 컴퓨터의 주소로 보내고 있나요? (안내서 04, D 부분. 주소가 바뀌었다면: 안내서 14.) 4. Caddy에게 이유를 물어보세요: `sudo journalctl -u caddy -n 50`. "error"가 있는 줄을 읽으세요. 5. 정문을 다시 설정하세요: 메뉴 `M`, 그다음 `1`, 그다음 `3` (내 진짜 웹 이름). 설정을 다시 쓰고, 확인하고, Caddy를 다시 시작해요. 그러면 Caddy가 새 인증서를 받아요(최대 1분). 6. 브라우저에서 **Ctrl+F5**로 페이지를 새로 고치세요.

연습용 이름(`.test`로 끝나는)은 언제나 경고가 나와요. 그건 정상이에요. Caddy의 안내 페이지: https://caddyserver.com/docs/automatic-https.

Home Assistant, Govee, n8n, ESPHome

문제	확인	해결
Home Assistant 페이지가 비어 있어요	`docker logs --tail 30 homeassistant`	처음 시작한 뒤 몇 분 기다리세요
Govee 조명을 찾지 못해요	Govee 앱에서 **LAN Control**(LAN 제어)이 켜져 있나요? 같은 Wi-Fi 네트워크인가요?	켜세요. 조명과 노트북을 같은 네트워크에 두세요
n8n 이메일 테스트가 실패해요	자격 증명(credential) 테스트 메시지	앱 비밀번호가 틀렸거나, 2-Step Verification(2단계 인증)이 꺼져 있어요. 포트 587을 써 보세요
노트북이 ESP32를 못 봐요	`lsusb` 또는 ESPHome 장치 목록	데이터용 USB 케이블을 쓰세요. 연결하는 동안 BOOT를 누르고 있으세요
센서 값이 이리저리 튀어요	헐거운 전선	전선을 다시 꽂으세요. GPIO34를 쓰세요

안전 문제: 멈추고 물어보세요

다음과 같으면 계속하기 전에 멈추고 믿는 사람에게 물어보세요: - 배터리가 부풀어 보이거나, 무언가에서 뜨겁거나 타는 냄새가 나요. - 물이 전기 부품에 닿았어요. - Caddy 로그에 내가 모르는 로그인이나 이상한 요청이 몇 시간 동안 되풀이돼요 (로봇 몇 개는 정상이에요). - 실수로 비밀번호를 어딘가에 붙여 넣었어요. 먼저 그 비밀번호를 바꾸고(정원 비밀번호는 메뉴 `U`, `5`. 키는 메뉴 `K`), 그다음 할 수 있으면 붙여 넣은 것을 지우세요.

다음: 10 계획